

第3章 CAPM

金融工学 社内勉強会スライド

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第3章

前章：ポートフォリオ理論（個人の最適化）→ 本章：市場均衡を重ねる

本日の内容

1. マーケット・ポートフォリオと資本市場線 (CML)
2. ベータ：市場との連動度でリスクを測る
3. 証券市場線 (SML)：個別資産の期待リターン
4. ベータの推定と CAPM の実務利用
5. CAPM の実証とアノマリー

この章のねらい

前章のトービンの分離定理：安全資産があれば，どの投資家も**同一の接点ポートフォリオ**を持つ。

- 本章ではここに「**市場が需給で清算する**」という均衡条件を重ねる
- 全員が同じリスク資産バスケットを欲しがる → 需要と供給が釣り合うには，そのバスケット＝**市場に存在するリスク資産全体**でなければならない
- このたった一つの需給の条件から，**CAPM** の骨格がすべて導かれる

Part 1 : マーケット・ポートフォリオと資本市場線

マーケット・ポートフォリオとは

定義：マーケット・ポートフォリオ

市場に存在するすべてのリスク資産を、その**時価総額**に比例した比率で保有するポートフォリオ。資産 i の時価総額を V_i とすると

$$w_i^M = \frac{V_i}{\sum_j V_j}$$

- TOPIX や S&P 500 のような時価総額加重の株価指数は、このバスケットの近似
- 「発行済み株式を全部集めたもの」 = 「誰かが必ず保有している平均的な持ち高」

均衡の一言ロジック

均衡の一言のロジック

全員が同じ接点ポートフォリオ T を欲しがる

→ 買われるリスク資産は、どの銘柄も T の構成比どおりに需要される

→ 一方、供給側は時価総額構成 (M)

→ 需要と供給が釣り合うには、両者の形が一致するしかない： $T = M$

CAPM 第1定理

市場が均衡しているとき、接点ポートフォリオはマーケット・ポートフォリオに一致する： $T = M$ 。

したがってマーケット・ポートフォリオは**効率的ポートフォリオ**である。

なぜこれが重要か

- 前章では、接点ポートフォリオを見つけるのは**各投資家自身の最適化問題**だった (N 資産なら期待リターン N 個・共分散 $N(N + 1)/2$ 個を推定)
- CAPM 第1定理は、市場が均衡している限りその答えが**「市場全体を時価総額比で丸ごと持つ」ことだ**と保証する

市場が最適化を代行してくれる

各投資家が自分なりに最適化した結果として売買が起こり、需給が釣り合う点では全員の需要の形が供給＝時価総額構成に一致する。

市場ポートフォリオを買い、あとは安全資産との配分だけ調整すればよい——これが**インデックス（パッシブ）運用**の理論的支柱。

資本市場線 (CML)

$T = M$ を前章の資本配分線に代入すると、安全資産と市場ポートフォリオを結ぶ直線がそのまま効率的フロンティアになる。

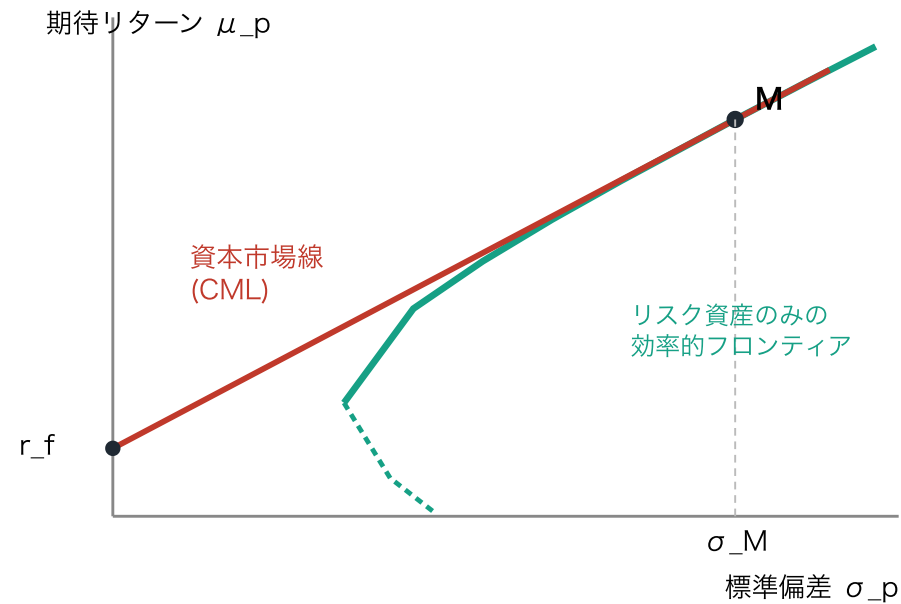
資本市場線 (Capital Market Line)

効率的ポートフォリオ（期待リターン μ_p , 標準偏差 σ_p ）は

$$\mu_p = \frac{\mu_M - r_f}{\sigma_M} \sigma_p + r_f$$

の上にある。傾きはマーケット・リスクの価格。

CML の図解



安全資産 ($\sigma = 0, \mu = r_f$) と M を結ぶ直線が、リスク資産だけの効率的フロンティア (双曲線) を突き抜けて**新しい効率的フロンティア**になる。

シャープ比とゼロベータ CAPM

定義：シャープ比

$$SR = \frac{\mu - r_f}{\sigma}$$

標準偏差1単位当たりに得られる超過リターン。

- CML の傾き = **市場ポートフォリオのシャープ比**， かつあらゆるポートフォリオの中で最大
- 借入・貸出金利が異なる現実的な状況では， r_f の代わりに市場と無相関な**ゼロベータ・ポートフォリオ**が同じ役割を果たす（ゼロベータ CAPM）

Part 2 : ベータ : 市場との連動度

ベータの定義

CML は効率的ポートフォリオにしか使えない。個別資産を測るには「**市場と一緒に動く部分**」だけを取り出す必要がある。

定義：ベータ

$$\beta_i := \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)} = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2} = \rho_{iM} \frac{\sigma_i}{\sigma_M}$$

- 市場が1%動いたとき、資産 i が平均的に何%動くかという**感応度**
- 市場自身のベータは $\beta_M = 1$ (= 「市場並み」の基準点)

ベータの読み方

ベータの読み方

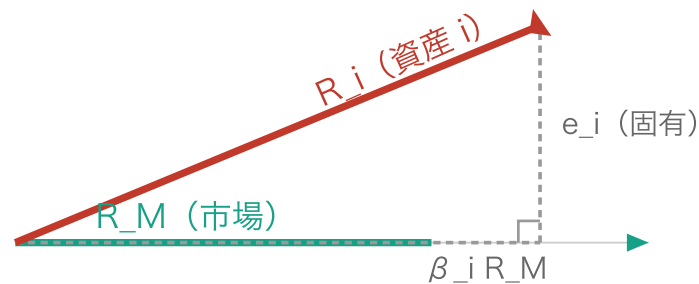
- $\beta_i > 1$: 市場より大きく動く**攻撃的**な資産（景気敏感株など）
- $0 < \beta_i < 1$: 市場より小さく動く**防御的**な資産（生活必需品株など）
- $\beta_i = 0$: 市場と無相関
- $\beta_i < 0$: 市場と逆に動く（金など）。暴落時に値上がりする**保険的**な価値

ポートフォリオのベータ＝加重平均

$$\beta_P = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

（共分散の双線形性からただちに従う）

ベータの幾何学的な意味



共分散を内積とみなすと、資産 i の変動 R_i は市場方向の成分 $\beta_i R_M$ (正射影) と、直交する固有成分 e_i に分解できる。 β_i は「市場方向への影の長さの比」。

トータル・リスクの分解

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + e_i, \quad \text{Cov}(R_M, e_i) = 0$$

定理：トータル・リスクの分解

$$\underbrace{\sigma_i^2}_{\text{トータル・リスク}} = \underbrace{\beta_i^2 \sigma_M^2}_{\text{市場関連リスク}} + \underbrace{\sigma_{e_i}^2}_{\text{非市場リスク}}$$

なぜこの分解が重要か

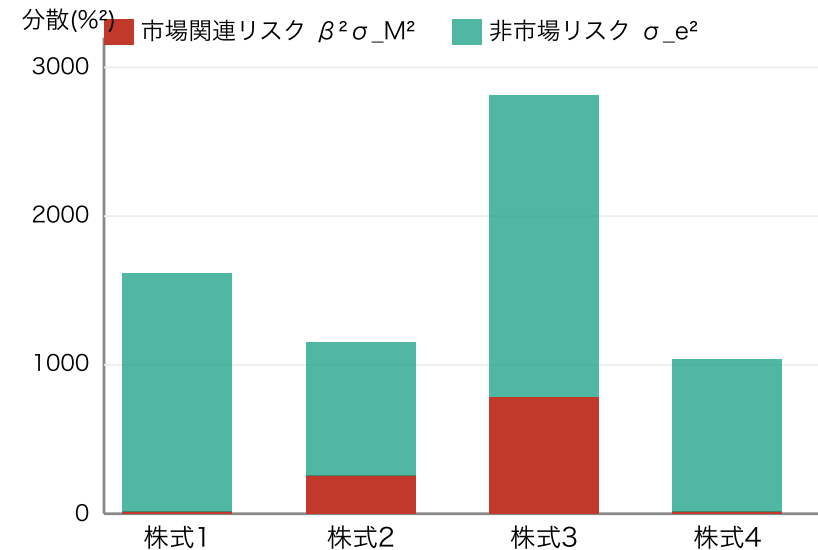
非市場リスクは銘柄ごとに固有 → 分散投資で打ち消し合って消える（分散可能）。
市場関連リスクはどの資産も共有 → 分散しても消えない（分散不能）。市場が報酬を払うのは消せないリスクだけ。

数値例：4銘柄のリスク分解 ($\sigma_M = 20\%$)

	ベータ β_i	非市場リスク σ_{e_i}	トータル σ_i	相関 ρ_{iM}
株式1	0.2	40%	40.2%	0.10
株式2	0.8	30%	34.0%	0.47
株式3	1.4	45%	53.0%	0.53
株式4	-0.2	32%	32.2%	-0.13

$$\sigma_i = \sqrt{\beta_i^2 \sigma_M^2 + \sigma_{e_i}^2}, \quad \rho_{iM} = \beta_i \sigma_M / \sigma_i \text{ より計算。}$$

分散の内訳を可視化する



どの銘柄も**分散の大部分が非市場リスク**（分散投資で消せる部分）であることが一目でわかる。

数値例：等金額ポートフォリオの分散効果

4銘柄を等金額 ($w_i = \frac{1}{4}$) で保有すると

$$\beta_p = \frac{1}{4}(0.2 + 0.8 + 1.4 - 0.2) = 0.55, \quad \sigma_{e_p}^2 = \frac{1}{16} \sum_i \sigma_{e_i}^2 \approx 0.0347$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.11^2 + 0.186^2} \approx 21.6\%, \quad \rho_{pM} \approx 0.509, \quad \rho_{pM}^2 \approx 0.259$$

市場関連リスクはポートフォリオ分散のわずか26%。残り74%は分散投資で消えている

Part 3：証券市場線とベータの推定

リスクプレミアムは価格の裏返し

例：確実な資産 vs 不確実な資産

1年後に確実に102円 → 今日100円なら $r_f = 2\%$ 。

1年後の**期待値**が102円で**不確実**なら、リスク回避的な投資家はこれを96円と評価する（第1章の確実等価額）。

$$\frac{102}{96} - 1 \approx 6.25\%, \quad 6.25\% - 2\% = 4.25\% \text{ (リスクプレミアム)}$$

価格が安いほど期待リターンは高くなる — 価格とリターンは表裏一体。

CAPM 第2定理（証券市場線）

分散して消せる非市場リスクに市場が報酬を払う理由はない。報われるのはベータだけ。

CAPM 第2定理（証券市場線 SML）

$$\mu_i - r_f = \beta_i (\mu_M - r_f)$$

リスクプレミアムはベータに**比例**し， 比例定数は市場リスクプレミアム $\mu_M - r_f$ 。

- $\beta_i = 0$ なら $\mu_i = r_f$: 市場と無相関な資産に要求される期待リターンは無リスク金利と同じ

証明の直感：接線条件

資産 i と市場 M を比率 $a : (1 - a)$ で混ぜたポートフォリオの軌跡は、 $a = 0$ ($=M$ そのもの) で**必ず CML に接する**

(M は効率的フロンティアの境界上の点だから、内側からしか触れられない)。

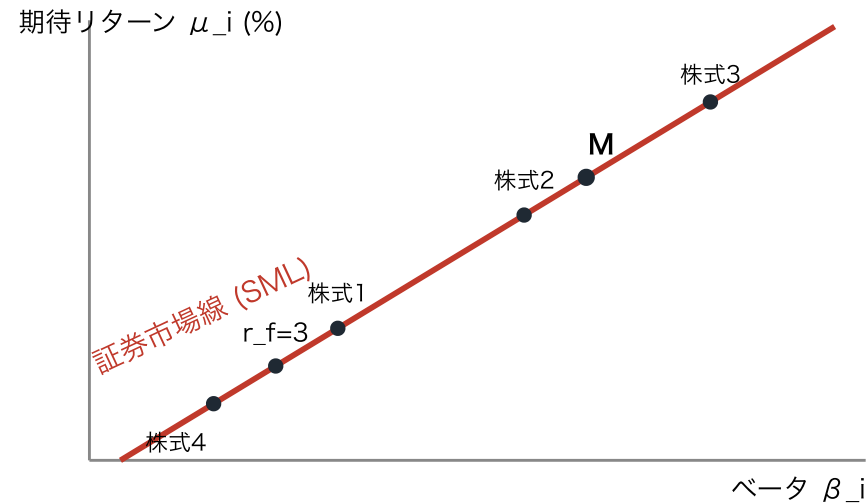
2つの表現

接線の傾きを CML の傾きに等しいと置いて整理すると、共分散を使った同値な表現も得られる：

$$\mu_i - r_f = \lambda \operatorname{Cov}(R_i, R_M), \quad \lambda = \frac{\mu_M - r_f}{\sigma_M^2}$$

($i = M$ とすれば $\lambda(\mu_M - r_f) = \sigma_M^2 \cdot \lambda = \mu_M - r_f$ で整合性を確認できる)

SML の図解



$r_f = 3\%$, $\mu_M = 9\%$ のとき $\mu_i = 3\% + \beta_i \times 6\%$ 。ベータが負の株式4は期待リターンが r_f を下回る（市場の逆向きに動く「保険」的価値の対価）。

CML と SML の違い

混同しやすい2つの直線

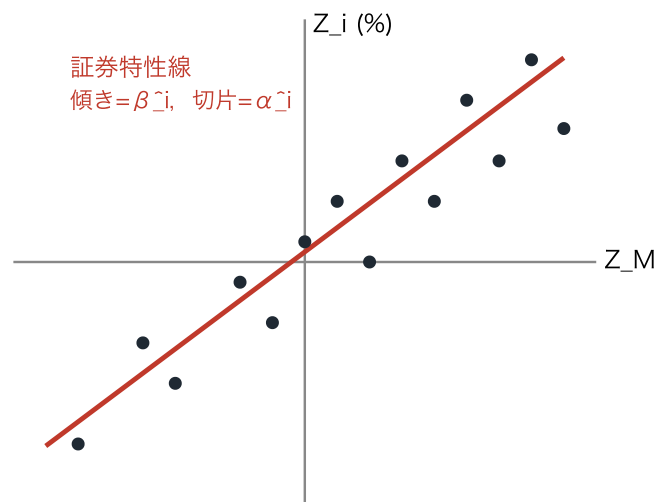
- **CML**：横軸は全リスク σ 。効率的ポートフォリオだけが直線上に乗る
- **SML**：横軸はベータ β 。効率的でない個別資産も含め**すべての資産**が均衡では直線上に乗る

非効率な資産は全リスクが大きい分 CML の右下方に散らばるが、横軸をベータに取り替えば SML にきちんと乗る。

ベータの推定：証券特性線

$$Z_i(t) = \alpha_i + \beta_i Z_M(t) + e_i(t), \quad Z = R - r_f \text{ (超過リターン)}$$

過去データに最小二乗法を当てはめた回帰直線を**証券特性線**という。



推定の実務

$$\hat{\beta}_i = \frac{\widehat{\text{Cov}}(Z_i, Z_M)}{\widehat{\text{Var}}(Z_M)}, \quad \hat{\alpha}_i = \bar{Z}_i - \hat{\beta}_i \bar{Z}_M$$

こうして得たベータを**ヒストリカル・ベータ**という。

実務上の注意

月次リターン5年分（60ヶ月）程度を使い、市場の代理として TOPIX・S&P 500 などを用いるのが一般的。

推定されたベータは将来 1 に回帰する傾向があり、実務では調整（Blume 調整など）を施すこともある。

Part 4 : CAPM の応用と実証

インデックス運用とパフォーマンス評価

CAPM 第1定理 → 市場ポートフォリオが効率的 → 時価総額加重で市場全体を持つ**インデックス運用**が理論上最も効率的。

ジェンセンのアルファ

$$\alpha_P = \mu_P - [r_f + \beta_P(\mu_M - r_f)]$$

実現リターンが SML から**上に離れた距離**。 $\alpha_P > 0$ は銘柄選択の付加価値を意味する。

3つの代表的なパフォーマンス指標

シャープ比・トレイナー測度・ジェンセンの α

- シャープ比 $\frac{\mu_P - r_f}{\sigma_P}$: 全リスク当たりの超過リターン。単独運用の評価向き
- トレイナー測度 $\frac{\mu_P - r_f}{\beta_P}$: ベータ当たりの超過リターン。分散されたポートフォリオの一部として評価する場合向き
- ジェンセンの α : SML からの上方乖離そのもの

CAPM は企業の**資本コスト**（WACC）推定にも使われる：SML はプロジェクトのベータに見合った割引率を与える。

CAPM の実証

実証研究がチェックする主張は2つ：

1. 市場ポートフォリオは効率的である（第1定理）
2. 期待リターンの違いはベータだけで説明され、リスクプレミアムはベータに比例する（第2定理）

$(\beta_i, \text{平均超過リターン})$ をプロットし、原点を通り傾き $\mu_M - r_f$ の直線（SML）に乗るかを検証する。

アノマリー：ベータだけでは説明できない偏り

代表的なアノマリー

- **バリュー株効果**：簿価時価比率が高い（PBR が低い）割安株が CAPM の予測を超える超過リターン
- **サイズ効果**：時価総額の小さい小型株が、ベータで説明できる以上のリターン
- **モメンタム／リバーサル**：短期は勝者が勝ち続け、長期では反転する

→ ベータという**ただ一つ**のリスク尺度では現実を説明しきれない。次章のマルチファクター・モデルへ。

まとめ

- **CAPM 第1定理**：市場均衡では接点ポートフォリオ＝マーケット・ポートフォリオ ($T = M$)、CML が効率的フロンティア
- **ベータ**：市場との連動度。トータル・リスク＝市場関連リスク＋非市場リスク（後者は分散投資で消える）
- **CAPM 第2定理**： $\mu_i - r_f = \beta_i(\mu_M - r_f)$ （証券市場線 SML）。報われるのはベータだけ
- ベータは証券特性線の回帰係数として推定できる
- 実務では：インデックス運用・パフォーマンス評価（シャープ比／トレイナー／ジェンセンの α ）・資本コスト推定に利用
- 現実にはバリュー・サイズ・モメンタムなどの**アノマリー**があり、次章のマルチファクター・モデルにつながる

次回：第4章 マルチファクター・モデルと APT

ベータという単一のリスク尺度を拡張し、
複数のリスク要因（ファクター）で期待リターンを説明する

ご質問・ご議論のある方はぜひ